

Analízis III. (A)

9. előadás

Integrálszámítás 1.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 A többszörös integrál alaptulajdonságai
- 4 A kettős integrálok geometriai jelentései
- 5 Kettős integrálok kiszámítása

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 A többszörös integrál alaptulajdonságai
- 4 A kettős integrálok geometriai jelentései
- 5 Kettős integrálok kiszámítása

1. Előzetes megjegyzések

Az egyváltozós analízisben megismert Riemann-integrált többváltozós függvényekre többféle módon lehet általánosítani. Sőt: különböző (pl. geometriai, fizikai és egyéb) problémák vizsgálata *szükségessé is tette* **különböző integrálfogalmak** bevezetését.

1. Geometriai problémaként vessük fel pl. egy kétváltozós függvény grafikonja alatti térrész térfogatának a problémáját. Ez vezet el $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények **többszörös integráljának** a fogalmához.

2. Fizikai motivációként gondoljunk pl. az $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ típusú függvényekkel leírható (gravitációs, elektromos vagy mágneses) erőterekre. Ezek vizsgálata tette szükségessé a következő két integrálfogalom bevezetését:

- A **vonaleintegrál** segítségével pl. egy erőterben adott görbe mentén végzett munkát lehet meghatározni.
- A **felületi integrál** alapvető fogalom pl. az áramlástanban.

A továbbiakban csak a többszörös integrálokról lesz szó.

Az óra anyaga: Integrálszámítás 1.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 A többszörös integrál alaptulajdonságai
- 4 A kettős integrálok geometriai jelentései
- 5 Kettős integrálok kiszámítása

2. A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre

Az egyváltozós Riemann-integrál fogalmának bevezetésénél követett út (**Emlékeztető**) szó szerint átvihető $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre.

• A többszörös integrál értelmezése intervallumokon

Először a legegyszerűbb $\mathbb{R}^n$ -beli halmazokat, nevezetesen az **intervallumokat** definiáljuk.

A továbbiakban legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Ekkor **n -dimenziós intervallumon** (vagy más szóval **n -dimenziós téglán**) az

$$(*) \quad I := [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$$

Descartes-szorzatot értjük, ahol $a_k, b_k \in \mathbb{R}, a_k < b_k, k = 1, \dots, n$. Az

$$|I| := \mu(I) := \prod_{k=1}^n (b_k - a_k)$$

számot az I intervallum **mértékének** nevezzük.

- Ha $n = 1$, akkor a „szokásos” (korlátos és zárt) $\mathbb{R}$ -beli intervallumot kapjuk, amelynek mértéke az $|I| = b_1 - a_1$ intervallum *hossza*.

- Ha $n = 2$, akkor $\mathbb{R}^2$ -ön a koordináta-tengelyekkel párhuzamos oldalú téglalapot kapunk, amelynek mértéke a téglalap *területe*: $|I| = (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2)$.

- Ha $n = 3$, akkor $\mathbb{R}^3$ -ban a koordináta-síkokkal párhuzamos oldallapú téglatestet kapunk, amelynek mértéke a téglatest *térfogata*: $|I| = (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2) \cdot (b_3 - a_3)$.

Egy $[a, b] \subset \mathbb{R}$ intervallum **felosztásán** olyan $\tau \subset [a, b]$ *véges* halmazt értettünk, amelyre $a, b \in \tau$, azaz

$$\tau := \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_m = b\},$$

ahol m egy adott természetes szám. Az intervallum felosztásainak a halmazát az $\mathcal{F}[a, b]$ szimbólummal jelöltük.

A többdimenziós intervallum felosztásának az értelmezéséhez vegyük észre, hogy az osztópontokkal megadott felosztást az $I_j := [x_j, x_{j+1}]$ intervallumok ($j = 0, 1, 2, \dots, m-1$) halmazaként is értelmezhetjük:

$$\tau = \{I_j = [x_j, x_{j+1}] \mid j = 0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

Legyen ezek után egy $k = 1, 2, \dots, n$ index esetén az $[a_k, b_k]$ intervallum egy felosztása

$$\begin{aligned} \tau_k &= \{x_{k,0} = a_k < x_{k,1} < x_{k,2} < \dots < x_{k,m_k} = b_k\} = \\ &= \{I_{k,j} = [x_{k,j}, x_{k,j+1}] \mid j = 0, 1, \dots, m_k-1\}. \end{aligned}$$

(τ_k tehát m_k+1 osztópontot, illetve m_k intervallumot tartalmaz.) Ekkor a (*) **n -dimenziós I intervallum egy felosztásán** a

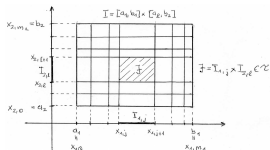
$$\tau := \tau_1 \times \tau_2 \times \dots \times \tau_n \subset I$$

halmazt értjük, és az intervallum felosztásainak a halmazát a $\mathcal{F}(I)$ szimbólummal jelöljük. A τ halmaz elemei tehát az

$$I_{1,j_1} \times I_{2,j_2} \times \dots \times I_{n,j_n}$$

n -dimenziós intervallumok, ahol $0 \leq j_l \leq m_l-1$ ($l = 1, 2, \dots, n$).

Az $n = 2$ esetben az intervallum egy felosztását az alábbi ábrán szemléltetjük:



Egyszerűen igazolható, hogy

$$I = \bigcup_{J \in \tau} J, \quad \mu(I) = \sum_{J \in \tau} \mu(J).$$

Az egyváltozós esethez hasonlóan értelmezzük az alsó-, illetve a felső közelítő összeg fogalmát. Legyen τ az n -dimenziós I intervallum egy felosztása és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvény. Ekkor

$$s(f, \tau) := \sum_{J \in \tau} \inf_{x \in J} f(x) \cdot \mu(J) =: \sum_{J \in \tau} m_J(f) \cdot \mu(J)$$

az f függvény τ felosztáshoz tartozó **alsó közelítő összege**,

$$S(f, \tau) := \sum_{J \in \tau} \sup_{x \in J} f(x) \cdot \mu(J) =: \sum_{J \in \tau} M_J(f) \cdot \mu(J)$$

az f függvény τ felosztáshoz tartozó **felső közelítő összege**.

Mivel tetszőleges $\tau \in \mathcal{F}(I)$ felosztás esetén

$$\inf_{x \in I} f(x) \cdot \mu(I) \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq \sup_{x \in I} f(x) \cdot \mu(I),$$

ezért minden korlátos f függvényre az

$$\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}(I)\} \quad \text{és az} \quad \{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}(I)\}$$

halmazok korlátosak. Az

$$I_*(f) := \sup\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}(I)\} < +\infty$$

valós számot az f függvény **Darboux-féle alsó integráljának**, az

$$I^*(f) := \inf\{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}(I)\} < +\infty$$

valós számot pedig az f függvény **Darboux-féle felső integráljának** nevezzük.

Világos, hogy tetszőleges $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvényre $I_*(f)$ és $I^*(f)$ létezik, mindegyik véges, továbbá bármely két $\tau, \sigma \in \mathcal{F}(I)$ felosztásra $s(f, \tau) \leq S(f, \sigma)$, következésképpen

$$I_*(f) \leq I^*(f).$$

Definíció. Akkor mondjuk, hogy a korlátos $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **Riemann-integrálható** (röviden **integrálható**) az I intervallumon (jelben $f \in R(I)$), ha $I_*(f) = I^*(f)$. A közös $I_*(f) = I^*(f)$ számot az f függvény I intervallumon vett **Riemann-integráljának** (röviden **integráljának**) nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\int_I f, \quad \int_I f(x) dx, \quad \int \cdots \int_I f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Az egyváltozós esethez hasonlóan egyszerű példát lehet megadni olyan korlátos f függvényre, amelyre $I_*(f) < I^*(f)$, és ez azt jelenti, hogy a függvény **nem integrálható**.

Példa. Legyen $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x \text{ és } y \text{ racionális,} \\ 1, & \text{különben.} \end{cases}$$

Ekkor $I_*(f) = 0$ és $I^*(f) = 1$, ezért az f függvény **nem integrálható** a $[0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$ intervallumon.

- **A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n$ -beli korlátos halmazokon**

Az integrálhatóság fogalma egyszerűen kiterjeszthető *tetszőleges* korlátos $H \subset \mathbb{R}^n$ -beli halmazokon értelmezett *korlátos* függvényekre. Legyen H egy ilyen halmaz és $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ egy adott korlátos függvény. Ekkor van olyan n -dimenziós I intervallum, amelyre $H \subset I$. Terjesszük ki az f függvény értelmezését az I intervallumra a következőképpen:

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & \text{ha } x \in H, \\ 0, & \text{ha } x \in I \setminus H. \end{cases}$$

Azt mondjuk, hogy az $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **Riemann-integrálható a H halmazon** (jelben $f \in R(H)$), ha az $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény integrálható az I intervallumon. Ekkor legyen

$$\int_H f := \int_I \tilde{f}.$$

Egyszerűen belátható, hogy ez az értelmezés *független* a H -t tartalmazó intervallum megválasztásától.

Az óra anyaga: Integrálszámítás 1.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 A többszörös integrál alaptulajdonságai
- 4 A kettős integrálok geometriai jelentései
- 5 Kettős integrálok kiszámítása

3. A többszörös integrál alaptulajdonságai

Legyen $I \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) egy n -dimenziós intervallum. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ egy korlátos függvény és $\tau \in \mathcal{F}(I)$. Ekkor az

$$\Omega(f, \tau) := S(f, \tau) - s(f, \tau)$$

számot az f függvény τ felosztáshoz tartozó **oszcillációs összegének** nevezzük. Világos, hogy

$$I^*(f) - I_*(f) \leq \Omega(f, \tau),$$

továbbá

$$\Omega(f, \tau) = \sum_{J \in \tau} (M_J - m_J) \cdot |J|,$$

ahol a J intervallumon vett oszcillációra

$$M_J - m_J = \sup_{x, t \in J} |f(x) - f(t)| = \sup_{x, t \in J} (f(x) - f(t)).$$

Tétel. Tegyük fel, hogy az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény korlátos. Ekkor

$$f \in R(I) \iff \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \tau \in \mathcal{F}(I) : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

A következő állítások azt fejezik ki, hogy a Riemann-integrálhatóság, illetve a Riemann-integrál a többváltozós esetben is rendelkezik az egyváltozós esetben megismert tulajdonságokkal.

Először azt fogalmazzuk meg, hogy az említett fogalmak „érzékenyek” a függvény véges halmazon való „viselkedésére”.

Tétel. Tekintsük az $I \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) intervallumon korlátos $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeket. T.f.h. az

$$A := \{x \in I \mid f(x) \neq g(x)\}$$

halmaz véges. Ekkor

$$(a) \quad f \in R(I) \quad \Longleftrightarrow \quad g \in R(I),$$

$$(b) \quad \text{ha } f \in R(I), \text{ akkor } \int_I f = \int_I g.$$

A következő tételben kiderül, hogy a folytonosság „erősebb” tulajdonság a Riemann-integrálhatóságnál.

Tétel. *T.f.h. az $I \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) intervallumon értelmezett $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in R(I)$, azaz $C(I) \subset R(I)$.*

Az állítás megfordítása nem igaz. Az $n = 1$ esetben például az

$$f(x) := \begin{cases} 1, & \text{ha } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

függvényre $f \in R[0, 1]$, de $f \notin C[0, 1]$.

Megjegyzés. A Riemann-integrálhatóság Lebesgue-kritériuma. Az [Analízis II. 9. előadásán](#) megfogalmaztuk $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények Riemann-integrálhatóságára vonatkozó, Lebesgue-től származó, alábbi szükséges és elégséges feltételt:

$$f \in R[a, b] \iff f \text{ szakadási helyeinek a halmaza nullamértékű.}$$

Ez az állítás többszörös integrálokra is igaz.

Azt mondjuk, hogy az $A \subset \mathbb{R}^n$ halmaz (Lebesgue-értelemben) *nullamértékű*, ha $\forall \varepsilon > 0$ -hoz létezik $I_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k \in \mathbb{N}$) intervallumoknak egy olyan sorozata, hogy

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} I_k \quad \text{és} \quad \sum_{k=1}^{+\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

Pl. egyszerűen belátható: az $\mathbb{R}^n$ minden, legfeljebb megszámlálható részhalmaza nullamértékű. Sőt, ha $X_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k \in \mathbb{N}$) nullamértékű, akkor az $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} X_k$ is nullamértékű. Világos továbbá, hogy egy nullamértékű halmaz minden részhalmaza is nullamértékű.

Az is igazolható, hogy ha $I \subset \mathbb{R}^n$ intervallum és $f \in R(I)$, akkor a

$$\text{graf } f := \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in I\}$$

halmaz nullamértékű.

A Riemann-integrálhatóság Lebesgue-kritériuma. *T.f.h. $I \subset \mathbb{R}^n$ intervallum, az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény korlátos, és legyen az f szakadási helyeinek a halmaza $\mathcal{A}_f := \{x \in I \mid f \notin C\{x\}\}$. Ekkor*

$$f \in R(I) \iff \mathcal{A}_f \text{ nullamértékű halmaz.} \quad \blacksquare$$

Az integrálás és bizonyos függvényműveletek kapcsolatára vonatkozik az alábbi állítás.

Tétel. Legyen $I \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) egy intervallum, és tegyük fel, hogy $f, g \in R(I)$. Ekkor $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$(a) \quad \alpha f + \beta g \in R(I) \quad \text{és} \quad \int_I (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_I f + \beta \int_I g;$$

$$(b) \quad f \cdot g \in R(I);$$

$$(c) \quad \text{ha } |g(x)| \geq m > 0 \quad (x \in I), \text{ akkor } f/g \in R(I).$$

A többváltozós Riemann-integrál is rendelkezik az egydimenziós esetben megismert monotonitási tulajdonsággal. Ezt fejezi ki az alábbi állítás.

Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in R(I)$, ahol $I \subset \mathbb{R}^n$ egy intervallum. Ekkor

$$(a) \quad \text{ha } g \in R(I), \text{ és } f(x) \leq g(x) \quad (x \in I), \text{ akkor } \int_I f \leq \int_I g;$$

$$(b) \quad |f| \in R(I), \text{ és } \left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

Az óra anyaga: Integrálszámítás 1.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 A többszörös integrál alaptulajdonságai
- 4 A kettős integrálok geometriai jelentései
- 5 Kettős integrálok kiszámítása

4. A kettős integrálok geometriai jelentései

Az $n = 2$ esetben a többszörös integrált **kettős integrálnak** nevezzük. Ha a korlátos $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény integrálható a $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmazon, akkor az integrálját a korábbi jelöléseinket kissé módosítva a

$$\iint_H f \quad \text{vagy az} \quad \iint_H f(x, y) dx dy$$

szimbólumok valamelyikével fogjuk jelölni.

• Síkidom területe

Az [Analízis II. 7. előadásán](#) már definiáltuk bizonyos korlátos, nemnegatív függvény **grafikonja alatti síkidom területét**.

Kettős integrálokkal bizonyos **korlátos síkidomok területét** is értelmezhetjük.

Definíció. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ egy korlátos halmaz. A.m.h. a H síkidomnak **van területe** (másképpen fogalmazva a H halmaz **Jordan-mérhető**), ha az $f(x, y) := 1$ ($(x, y) \in H$) függvény integrálható H -n, és ekkor H **területét** (vagy **Jordan-mértékét**) a

$$t(H) := \iint_H f = \iint_H 1 \, dx \, dy$$

kettős intergállal értelmezzük.

Nyilvánvaló, hogy $t(\emptyset) = 0$, valamint $\forall I \subset \mathbb{R}^2$ intervallum Jordan-mérhető (van területe) és $t(I) = |I|$.

Az is igazolható, hogy függvények grafikonja alatti síkidomok esetén a fent definíció ekvivalens a korábbi definícióval.

• Térrész térfogata

Az [Analízis II. 11. előadásán](#) már értelmeztük **forgástest térfogatát**.

Kettős integrálok alsó- és a felső közelítő összegeinek geometriai jelentése alapján kézenfekvő bizonyos „térrészek” (pl. kétváltozós függvény grafikonja alatti tartományok) **térfogatának** az alábbi értelmezése.

Definíció. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmaz és $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ nemnegatív korlátos függvény. Azt mondjuk, hogy a

$$T := \{(x, y, z) \mid (x, y) \in H, \ 0 \leq z \leq f(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3$$

„térrésznek” (hengerszerű testnek) **van térfogata**, ha $f \in R(H)$. Ekkor a

$$V(T) := \iint_H f = \iint_H f(x, y) \, dx \, dy$$

kettős integrált a T test **térfogatának** nevezzük.

Az óra anyaga: Integrálszámítás 1.

- 1 Előzetes megjegyzések
- 2 A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 A többszörös integrál alaptulajdonságai
- 4 A kettős integrálok geometriai jelentései
- 5 Kettős integrálok kiszámítása

5. Kettős integrálok kiszámítása

Egy korlátos $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $H \subset \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmazon vett integrálhatóságának az eldöntése és az integráljának a kiszámolása a definíció alapján *nem egyszerű* feladat.

Az integrálok kiszámolására a gyakorlatban jól használható, **a H integrálási tartománytól függő** képletek ismeretesek. A továbbiakban ezekre vonatkozó eredményeket ismertetünk.

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | H intervallum, | } | szukcesszív (egymás utáni)
integrálással. |
| 2. | H ún. normáltartomány, | | |
| 3. | H egyéb halmaz. | } | integráltranszformációval. |

1. Kettős integrál kiszámítása téglalapon (szukcesszív integrálással)

Megjegyzés. *Leonhard Euler* (1707–1783) fedezte fel azt a fontos tényt, hogy *folytonos függvény* kettős integráljának a kiszámítását vissza lehet vezetni két valós-valós függvény egymásra következő (szukcesszív) integráljának a kiszámolására. Euler eredményét *Guido Fubini* (1879–1943) általánosította *integrálható függvényekre*. ■

A továbbiakban feltesszük, hogy adott egy

$$I := I_1 \times I_2 := [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$$

kétdimenziós intervallum és egy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ *korlátos* függvény.

Kétváltozós függvény viselkedésének az áttekintését megkönnyítheti, ha az egyik változóját rögzítjük, és a függvényt a másik változó függvényének fogjuk fel. Az így kapott függvények az eredeti függvény ún. **szekciófüggvényei**.

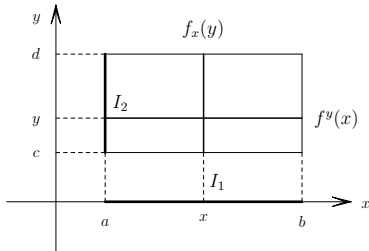
Ha $f : I_1 \times I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ adott kétváltozós függvény, akkor tetszőlegesen rögzített $x \in I_1$ esetén az

$$f_x : I_2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_x(y) := f(x, y) \quad (y \in I_2);$$

tetszőlegesen rögzített $y \in I_2$ esetén az

$$f^y : I_1 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^y(x) := f(x, y) \quad (x \in I_1)$$

az f függvény szekciófüggvényei.



Ha az f függvény korlátos, akkor nyilván az f_x ($x \in I_1$) és az f^y ($y \in I_2$) szekciófüggvények is korlátosak. Következésképpen vehetjük azokat az

$$\mathbf{m}_f, \mathbf{M}_f : I_1 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \mathbf{m}^f, \mathbf{M}^f : I_2 \rightarrow \mathbb{R}$$

függvényeket, amiket az alábbi módon értelmezünk:

$$\mathbf{m}_f(x) := I_*(f_x) \quad (x \in I_1) \quad \text{és} \quad \mathbf{M}_f(x) := I^*(f_x) \quad (x \in I_1),$$

$$\mathbf{m}^f(y) := I_*(f^y) \quad (y \in I_2) \quad \text{és} \quad \mathbf{M}^f(y) := I^*(f^y) \quad (y \in I_2).$$

A következő tétel azt állítja, hogy egy kettős integrált visszavezethetünk egyváltozós integrálra.

Fubini-tétel. *T.f.h. $I := I_1 \times I_2$ és $f \in R(I)$. Ekkor*

$$\mathbf{m}_f, \mathbf{M}_f \in R(I_1) \quad \text{és} \quad \mathbf{m}^f, \mathbf{M}^f \in R(I_2),$$

továbbá

$$\int_{I_1} \mathbf{m}_f = \int_{I_1} \mathbf{M}_f = \int_{I_2} \mathbf{m}^f = \int_{I_2} \mathbf{M}^f = \int_I f.$$

Bizonyítás. Csak az $\mathbf{m}_f$ -re vonatkozó állítást igazoljuk. A tétel többi állítása hasonló módon látható be.

Azt fogjuk bebizonyítani, hogy ha $f \in R(I)$, akkor $\mathbf{m}_f \in R(I_1)$ és

$$\iint_I f(x, y) \, dx \, dy = \int_I f = \int_{I_1} \mathbf{m}_f(x) \, dx.$$

Először azt mutatjuk meg, hogy

$$(A) \quad \boxed{I_*(f) \leq I_*(\mathbf{m}_f)}.$$

Ha $J = J_1 \times J_2 \subset I$ egy részintervalluma I -nek, akkor $\forall x \in J_1$ esetén nyilván

$$m_J(f) := \inf_{(t,z) \in J} f(t,z) \leq \inf_{z \in J_2} f(x,z) =: m_{J_2}(f_x).$$

Legyen $\tau = \tau_1 \times \tau_2 \in \mathcal{F}(I)$ egy tetszőleges felosztása az $I = I_1 \times I_2$ intervallumnak, ahol tehát $\tau_1 \in \mathcal{F}(I_1)$ és $\tau_2 \in \mathcal{F}(I_2)$.

Vegyünk egy tetszőleges $J_1 \in \tau_1$ osztásintervallumot. Ennek $\forall x \in J_1$ pontjában a következők teljesülnek:

$$\mathbf{m}_f(x) \geq s(f_x, \tau_2) = \sum_{J_2 \in \tau_2} m_{J_2}(f_x) \cdot |J_2| \geq \sum_{J_2 \in \tau_2} m_{J_1 \times J_2}(f) \cdot |J_2|.$$

Ebből azt kapjuk, hogy

$$I_*(\mathbf{m}_f) \geq s(\mathbf{m}_f, \tau_1) \geq \sum_{J_1 \in \tau_1} \sum_{J_2 \in \tau_2} m_{J_1 \times J_2}(f) \cdot |J_2| \cdot |J_1| = s(f, \tau).$$

A τ -ban a szuprémumot véve az adódik, hogy

$$I_*(\mathbf{m}_f) \geq I_*(f),$$

és ez éppen az (A) állítás.

Ugyanígy igazolható az

$$(B) \quad \underbrace{I^*(\mathbf{m}_f) \leq I^*(f)}$$

egyenlőtlenség is.

Az (A) és a (B) alapján tehát

$$I_*(f) \leq I_*(\mathbf{m}_f) \leq I^*(\mathbf{m}_f) \leq I^*(f).$$

Mivel $f \in R(I)$, ezért $I_*(f) = I^*(f) = \int_I f$. Ebből az következik, hogy $I_*(\mathbf{m}_f) = I^*(\mathbf{m}_f)$, tehát $\mathbf{m}_f \in R(I_1)$ és

$$\int_{I_1} \mathbf{m}_f(x) dx = \int_I f = \iint_I f(x, y) dx dy.$$

Ez pedig nem más, mint az $\mathbf{m}_f$ -re vonatkozó állításunk. ■

A szukcesszív integrálás 1. tétele.

Legyen $I = [a, b] \times [c, d]$ és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- (a) $f \in R(I)$,
- (b) $\forall x \in [a, b]: f_x \in R[c, d]$,
- (c) $\forall y \in [c, d]: f^y \in R[a, b]$.

Ekkor

$$(S) \quad \iint_I f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

A szukcesszív integrálás 2. tétele.

Legyen $I = [a, b] \times [c, d]$. Tegyük fel, hogy az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos.

Ekkor $f \in R(I)$, és

$$(S) \quad \iint_I f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Megjegyzések.

1. Formálisan megfogalmazva tehát a fenti feltételek teljesülése esetén egy kétváltozós függvény integrálját kiszámíthatjuk úgy is, hogy az egyik változót először (tetszőlegesen) rögzítjük, és a másik változó szerint integrálunk, majd az így kapott (a rögzített változótól függő) integrált integráljuk. (Innen ered a *szukcesszív* (egymás utáni) jelző.) Az (S) egyenlőség azt is állítja, hogy az integrálást bármelyik változóval kezdhetjük, tehát az **integrálás sorrendje felcserélhető**.

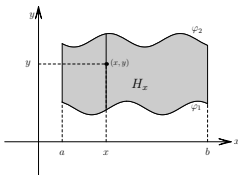
2. A sukceszív integrálás tétele azt állítja, hogy (a tétel feltételeinek a teljesülése esetén) mindegy, hogy melyik sorrendben integrálunk, az eredmény ugyanaz lesz. Ez azonban **nem** jelenti azt, hogy a kétféle sorrendben történő kiszámolás során ugyanolyan technikai jellegű nehézségek lépnek fel. Előfordulhatnak lényeges különbségek is. ■

2. Kettős integrál kiszámítása normáltartományon

Legyenek $\varphi_1, \varphi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények, és tegyük fel, hogy $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ ($\forall x \in [a, b]$). A

$$H_x := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

halmazt a x tengelyre nézve normáltartománynak nevezzük.



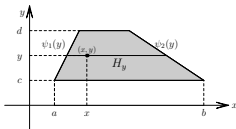
Tétel: Integrálás H_x normáltartományon. Legyen H_x az x tengelyre nézve normáltartomány, és t.f.h. az $f : H_x \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in R(H_x)$ és

$$\iint_{H_x} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

Legyenek $\psi_1, \psi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények, és tegyük fel, hogy $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ ($\forall y \in [c, d]$). A

$$H_y := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

halmazt a y tengelyre nézve **normáltartomány**nak nevezzük.



Tétel: Integrálás H_y normáltartományon. Legyen H_y az y tengelyre nézve normáltartomány, és t.f.h. az $f : H_y \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in R(H_y)$ és

$$\iint_{H_y} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Megjegyzés. Tegyük fel, hogy a H integrálási tartomány az x tengelyre és az y tengelyre nézve is normáltartomány és az f függvény folytonos H -n. Ekkor az előző tételek szerint az $\iint_H f$ kettős integrált kétféle sorrendben is kiszámíthatjuk.

Előfordulhat, hogy ha pl. először az x változó szerint akarunk integrálni, akkor az integrandusnak a létező primitív függvénye **nem elemi függvény**, ezért a Newton–Leibniz-tételt nem tudjuk alkalmazni. „Szerencsés esetekben” viszont, ha először az y változó szerint integrálunk, akkor ez a probléma nem lép fel, és így az integrált már ki tudjuk számítani.

Az Analízis II. 6. előadásán felsoroltunk néhány olyan folytonos függvényt, amelyeknek a primitív függvénye nem elemi függvény. Ilyenek pl. a következők:

$$\begin{aligned} e^{\pm x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \sin x^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \cos x^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \\ \frac{\sin x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \frac{\cos x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \frac{e^x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \\ \frac{1}{\ln x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \sqrt{x^3 + 1} \quad (x \in (0, +\infty)) \quad \blacksquare \end{aligned}$$